

**LAPORAN PROGRESS
CASE-BASED PROJECT**

**Smart Coffee Processing:
Unit Akuisisi Data Lingkungan DHT22 Berbasis ESP32-S3 dan
Embedded Rust serta Prototipe Dashboard untuk Electronic
Nose Kopi Robusta Dark Wine**

Mata Kuliah Teknologi Internet of Things — Kelas 5A
Semester Gasal 2026/2027



Kelompok 4 (G04) — Batch 1 — Device 4

Nama	NRP
Shauqi Athalah Putra Rizary	2042241037
Maulana Albaihaqi	2042241101
Dio Rifki Dzaky Alvaro	2042241102
Heikal Bahasuan	2042241119
Dimas Alfaridzi	2042241128

Dosen Pengampu:
Ahmad Radhy

**DEPARTEMEN TEKNIK INSTRUMENTASI
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
2026**

Daftar Isi

1	Pendahuluan	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Tujuan Laporan Progress	1
1.3	Lingkup dan Target Level	1
2	Identitas Kelompok dan Sample Kopi	1
2.1	Alokasi Pengukuran	1
2.2	Kartu Identitas Sample	2
3	Arsitektur Sistem Tahap Ini	3
4	Perangkat Keras	3
4.1	Komponen	3
4.2	Pengkabelan	3
5	Firmware Embedded Rust	4
5.1	Pemilihan Pendekatan	4
5.2	Struktur Tugas	5
5.3	Strategi Sampling dan Timing	5
5.4	Driver DHT22	6
5.5	Format Paket Data	6
6	Logger Laptop dan Manajemen Data	7
7	Prototipe Dashboard	7
7.1	Teknologi	7
7.2	Fitur yang Sudah Ada	7
7.3	Status dan Keterbatasan Dashboard	8
8	Hasil Pengujian Sementara	8
9	Kendala dan Keterbatasan	9
10	Rencana Tahap Berikutnya	9
11	Penutup	9

Daftar Gambar

1	Jadwal pengukuran Batch 1 (Kelompok 4: Device 4).	1
2	Kemasan sample kopi Robusta Dark Wine (Semekar Coffee & Roastery). . . .	2
3	Arsitektur sistem pada tahap progress ini.	3
4	Diagram pengkabelan ESP32-S3 dan modul DHT22.	4
5	Unit ESP32-S3 dan modul DHT22 yang telah dirangkai dan diuji.	4
6	Tampilan prototipe Smart Coffee Web Dashboard (data simulasi).	7

Daftar Tabel

1	Kartu identitas sample (format Handbook Lampiran F).	2
2	Komponen perangkat keras kelompok.	3
3	Pemetaan pin ESP32-S3 – DHT22.	4
4	Pembagian tugas pada firmware.	5
5	Parameter sampling firmware terhadap ketentuan handbook.	5
6	Arti kolom paket data.	6
7	Status dashboard terhadap panel wajib Handbook 28.1.	8
8	Status pengujian fungsional.	8
9	Rencana kerja tahap berikutnya.	9

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Case-Based Project (CBP) *Smart Coffee Processing* menempatkan mahasiswa sebagai *engineer* sistem instrumentasi cerdas yang membangun rantai rekayasa lengkap: *sensing*, akuisisi data, pemrosesan sinyal, ekstraksi fitur, *machine learning*, TinyML pada perangkat *edge*, komunikasi IoT, hingga visualisasi pada *dashboard* [1]. Sistem yang dibangun adalah *Electronic Nose* (E-Nose) berbasis delapan sensor gas MOS dan sensor lingkungan DHT22 untuk memperoleh *fingerprint* aroma biji kopi Arabika dan Robusta.

Pada tahap ini, kelompok ditugaskan menyiapkan unit ESP32-S3 dengan firmware *Embedded Rust* yang membaca sensor lingkungan DHT22 (temperatur dan kelembapan relatif). Array sensor gas MOS dan ADC eksternal ADS1115 disediakan oleh laboratorium dan akan diintegrasikan pada tahap berikutnya.

1.2 Tujuan Laporan Progress

1. Mendokumentasikan identitas kelompok, sample kopi, dan target level project.
2. Menjelaskan rancangan dan implementasi perangkat keras ESP32-S3 + DHT22.
3. Menjelaskan firmware Embedded Rust untuk akuisisi dan pengiriman data via Wi-Fi.
4. Menjelaskan perangkat lunak *logger* di laptop dan standar penyimpanan data.
5. Menjelaskan prototipe *dashboard* yang telah dibuat.
6. Menyampaikan kendala, keterbatasan, dan rencana tahap berikutnya.

1.3 Lingkup dan Target Level

Kelompok menargetkan level **Intermediate**, yaitu: E-Nose → *feature engineering* → SVM/Random Forest → validasi silang berbasis grup → TinyML [1]. Sesuai pembagian tugas, Kelompok 4 berada pada fokus tematik *Aroma Fingerprinting & PCA*, dengan tema spesifik *representasi fingerprint aroma*: membandingkan radar plot, heatmap, dan *score plot* PCA untuk menentukan representasi visual yang paling informatif.

2 Identitas Kelompok dan Sample Kopi

2.1 Alokasi Pengukuran

Berdasarkan jadwal kelas (Gambar 1), Kelompok 4 melakukan pengukuran pada **Batch 1** menggunakan **Device 4**. Konsekuensinya, identitas pengukuran kelompok mengikuti konvensi penamaan handbook, misalnya DAQ04_B01_C04_A01_M01 [1].

BATCH 1	1	Ahmadin Fatkhurrahman	Arabica Mandheling (Sumatra)	DEVICE 1
		Revi Azizur Rohman		
	2	Ghani Raihan Syakir	arabica (java preanger)	DEVICE 2
		Natasya Tiara Regina		
	3	Erlysa Laylatul Khotimah	arabica (aceh gayo)	DEVICE 3
		Angelena Excel Nansiana		
	4	Dio Rifki Dzaky Alvaro	Robusta Dark Wine	DEVICE 4
		Shauqi Athallah Putra Rizary		
	5	Rahma Putra Prasetya	Robusta (Toraja)	DEVICE 5
		Febri Firmansyah		

Gambar 1: Jadwal pengukuran Batch 1 (Kelompok 4: Device 4).

2.2 Kartu Identitas Sample

Sample kopi kelompok adalah Robusta *Dark Wine* produksi Semekar Coffee & Roastery. Data pada Tabel 1 diambil langsung dari label kemasan (Gambar 2); informasi yang tidak tercantum ditulis *unknown* sesuai ketentuan handbook.

Tabel 1: Kartu identitas sample (format Handbook Lampiran F).

Coffee_ID	C04 (mengikuti nomor kelompok; menunggu konfirmasi dosen)
Group_ID	G04
Nama produk	Robusta Dark Wine
Produsen	Semekar Coffee & Roastery, Banten
Species	Robusta
Bean_State	Roasted (bentuk <i>beans</i> utuh)
Proses pascapanen	<i>Winey</i> (sesuai label)
Profil sangrai	<i>Filter Roast</i> (sesuai label)
Tanggal sangrai	15 September 2026
Tanggal kedaluwarsa	15 September 2028
Catatan rasa (label)	<i>Light citric acidity, sweetness, dark chocolate, grapes fruity</i>
Massa bersih	100 g
Daerah asal, ketinggian	<i>unknown</i> (tidak tercantum pada kemasan)
Kemasan & penyimpanan	Kantong tertutup ber- <i>zipper</i> dengan katup satu arah; disimpan tertutup rapat, terlindung dari cahaya langsung



(a) Tampak depan



(b) Tampak belakang

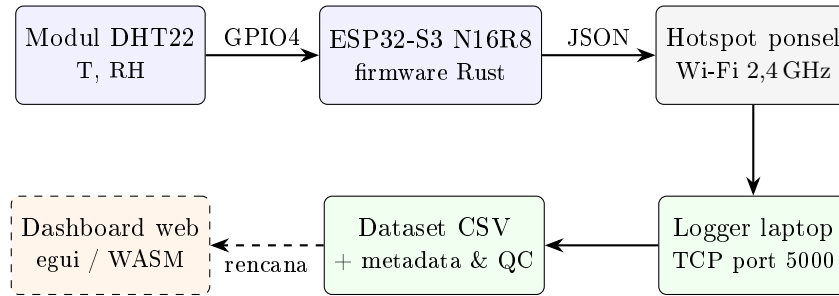
Gambar 2: Kemasan sample kopi Robusta Dark Wine (Semekar Coffee & Roastery).

Catatan untuk tahap pengukuran: karena kopi yang diukur adalah biji sangrai, lama peny-

impanan sejak tanggal sangrai akan dicatat pada metadata setiap sesi.

3 Arsitektur Sistem Tahap Ini

Gambar 3 menunjukkan arsitektur sistem yang telah dibangun. Modul DHT22 dibaca oleh ESP32-S3; data dikirim melalui Wi-Fi (hotspot ponsel) ke laptop, tempat perangkat lunak *logger* menyimpan data mentah. Dashboard saat ini masih berjalan terpisah dengan data simulasi, sehingga digambarkan dengan garis putus-putus sebagai rencana integrasi.



Gambar 3: Arsitektur sistem pada tahap progress ini.

Pemisahan ini sejalan dengan dua jalur data pada handbook [1]: *jalur offline* (data mentah lengkap untuk dataset) dan *jalur online* (hasil inferensi ke cloud dan dashboard). Tahap ini baru mengimplementasikan jalur offline untuk data lingkungan.

4 Perangkat Keras

4.1 Komponen

Unit yang dibuat kelompok hanya terdiri dari ESP32-S3 dan modul DHT22, tanpa komponen tambahan (Tabel 2).

Tabel 2: Komponen perangkat keras kelompok.

Komponen	Spesifikasi / Fungsi
Board ESP32-S3 (modul N16R8)	Mikrokontroler dual-core dengan Wi-Fi terintegrasi, flash 16 MB, PSRAM 8 MB [2]
Modul DHT22 (AM2302)	Temperatur -40°C to 80°C dan kelembapan 0% to 100%RH, resolusi 0,1; interval baca minimum sekitar 2s [3]
Kabel jumper & USB-C	Koneksi sinyal dan catu daya / pemrograman
Ponsel (hotspot) & laptop	Jaringan Wi-Fi lokal dan penerima data

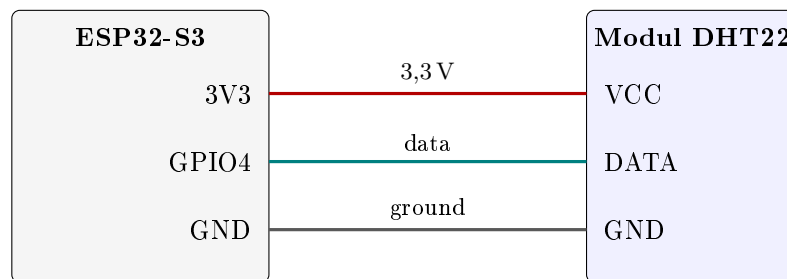
4.2 Pengkabelan

Pin DATA DHT22 dihubungkan ke **GPIO4**. GPIO4 dipilih karena bukan *strapping pin* (GPIO0, 3, 45, 46) dan tidak dipakai oleh PSRAM *octal* pada modul N16R8 (GPIO35–37)

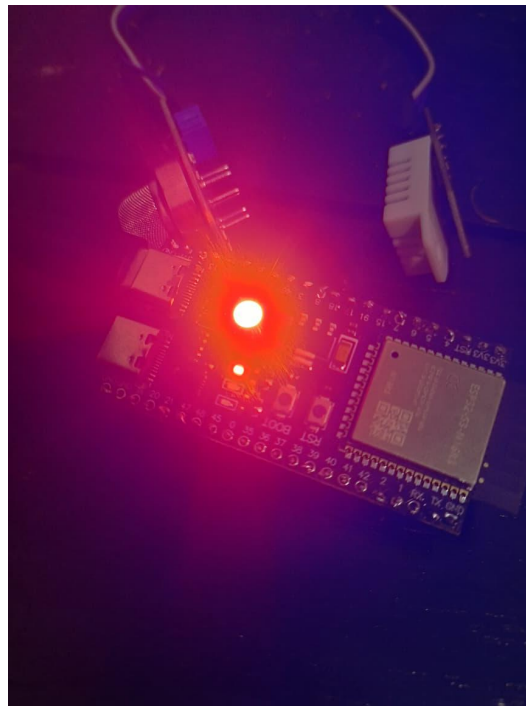
[2]. Modul DHT22 diberi catu 3,3V karena GPIO ESP32-S3 tidak toleran 5V; jika modul diberi 5V, jalur DATA ikut ter-*pull-up* ke 5V dan berisiko merusak pin.

Tabel 3: Pemetaan pin ESP32-S3 – DHT22.

Pin modul DHT22	Pin ESP32-S3	Keterangan
VCC (+)	3V3	Catu 3,3V
DATA (OUT)	GPIO4	Jalur data <i>single-wire, open-drain</i>
GND (–)	GND	Referensi bersama



Gambar 4: Diagram pengkabelan ESP32-S3 dan modul DHT22.



Gambar 5: Unit ESP32-S3 dan modul DHT22 yang telah dirangkai dan diuji.

5 Firmware Embedded Rust

5.1 Pemilihan Pendekatan

Firmware ditulis dalam Rust dengan jalur `std` berbasis ESP-IDF (`esp-idf-svc`), yang diizinkan handbook selain jalur `no_std` [1, 4]. Jalur `std` dipilih karena menyediakan *stack*

Wi-Fi, TCP/IP, *thread*, dan SNTP yang matang sehingga pengembangan lebih cepat dan stabil untuk kebutuhan akuisisi data berjangka panjang.

5.2 Struktur Tugas

Struktur firmware mengikuti referensi Handbook Bagian 10.5: akuisisi dipisahkan dari jaringan agar proses sampling tidak pernah terhambat oleh koneksi.

Tabel 4: Pembagian tugas pada firmware.

Tugas	Fungsi
Task 1 — Akuisisi (<i>thread</i> utama, core 1)	Tick 1 Hz berbasis timer monotonik, pembacaan DHT22 tiap 2 s, pembentukan paket JSON bernomor urut (<i>seq</i>)
Task 2 — Jaringan (<i>thread net</i>)	Mengirim paket ke laptop via TCP, antrian lokal (hingga 600 paket) dan <i>reconnect</i> otomatis saat koneksi putus
Pemeliharaan Wi-Fi & waktu	Pengecekan koneksi Wi-Fi tiap 10 s secara <i>non-blocking</i> ; sinkronisasi jam melalui SNTP untuk <i>timestamp</i> absolut

5.3 Strategi Sampling dan Timing

Tabel 5: Parameter sampling firmware terhadap ketentuan handbook.

Parameter	Ketentuan handbook	Implementasi
Laju sampling	1 Hz baku	Tick 1 Hz
Basis waktu	Timer monotonik, bukan <i>delay</i> berantai	<i>Deadline</i> $t_0 + n \cdot 1000$ ms; tick FreeRTOS 1 kHz
Laju DHT22	$\leq 0,5$ Hz, di- <i>hold</i> ke grid 1 Hz	Dibaca tiap 2 tick; nilai terakhir di- <i>hold</i> + kolom <i>dht_age_s</i>
Toleransi jitter	$1000 \text{ ms} \pm 50 \text{ ms}$	Dipantau lewat <i>mono_ms</i> ; tick yang terlewat terlihat sebagai loncatan <i>seq</i>
Kegagalan baca	Harus tercatat, tidak disembunyikan	Validasi <i>checksum</i> dan rentang; kegagalan dihitung pada <i>dht_fail</i>

Inti penjadwalan berbasis *deadline* ditunjukkan pada Kode 1. Dengan cara ini, waktu eksekusi pembacaan sensor tidak menumpuk menjadi pergeseran waktu (*drift*) seperti pada *delay* berantai.

Kode 1: Penjadwalan sampling berbasis *deadline* monotonik.

```

1 let deadline = t0 + Duration::from_millis(n * PERIOD_MS);
2 let now = Instant::now();
3 if deadline > now {
4     thread::sleep(deadline - now);           // tunggu hingga deadline
5 } else if now - deadline > Duration::from_millis(PERIOD_MS) {

```

```

6   let behind = (now - deadline).as_millis() as u64 / PERIOD_MS;
7   n += behind;                                // tertinggal: seq akan loncat
8   skipped += behind;                          // dan tercatat di paket
9   continue;
10  }
11  if seq % DHT EVERY_N_TICKS == 0 {           // DHT22 tiap 2 detik
12      match dht.read() {
13          Some(v) => { dht_val = Some(v); dht_ok_at = Some(Instant::now()); }
14          None => dht_fail += 1,                // gagal: nilai lama di-hold
15      }
16  }

```

5.4 Driver DHT22

DHT22 berkomunikasi melalui protokol *single-wire*: host menarik jalur ke LOW minimal 1 ms, sensor merespons LOW-HIGH masing-masing sekitar 80 μ s, lalu mengirim 40 bit data. Nilai bit ditentukan oleh lebar pulsa HIGH (sekitar 26 μ s to 28 μ s untuk bit 0 dan 70 μ s untuk bit 1) [3]. Driver diimplementasikan langsung di Rust dengan pin *open-drain* dan pengukuran lebar pulsa menggunakan *esp_timer*. Data diterima hanya bila *checksum* cocok dan nilai berada di dalam rentang spesifikasi sensor.

5.5 Format Paket Data

Setiap detik firmware mengirim satu baris JSON ke logger (Kode 2).

Kode 2: Contoh struktur paket JSON dari ESP32-S3.

```

{"dev":"DAQ04","fw":"0.1.0","seq":120,"mono_ms":120000,
 "unix_ms":1790780000000,"ntp":true,"temp_c":29.4,"rh_pct":62.1,
 "dht_age_s":0,"dht_fail":0,"skipped":0,"dropped":0,"net_lost":0}

```

Tabel 6: Arti kolom paket data.

Kolom	Arti
dev, fw	Identitas perangkat dan versi firmware (keterlacakan)
seq	Nomor urut sampel; loncatan menandakan sampel hilang
mono_ms	Waktu monotonik perangkat, untuk audit jitter
unix_ms, ntp	Waktu absolut dan status sinkronisasi SNTP
temp_c, rh_pct	Temperatur ($^{\circ}$ C) dan kelembapan relatif (%)
dht_age_s	Umur pembacaan DHT22 terakhir yang di- <i>hold</i> (detik)
dht_fail	Jumlah kumulatif pembacaan DHT22 yang gagal
skipped, dropped, net_lost	Tick terlewat, paket tidak masuk antrian, dan paket terbuang karena antrian penuh

Kredensial Wi-Fi dan alamat logger tidak ditulis di dalam kode, melainkan diberikan sebagai variabel lingkungan saat *build*, sesuai larangan menaruh kredensial di repositori [1].

6 Logger Laptop dan Manajemen Data

Perangkat lunak *logger* ditulis dalam Python (hanya pustaka standar) dan berfungsi sebagai server TCP penerima data. Fungsinya:

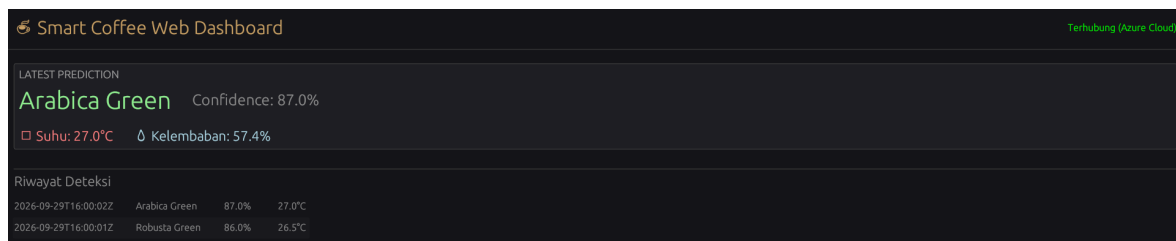
1. **Session log:** seluruh data yang masuk disimpan terus-menerus, termasuk periode *warm-up* dan *baseline*.
2. **Rekaman pengukuran:** perintah `rec <Measurement_ID>` merekam 500s ke `01_raw_data/` dengan skema kolom Handbook 17.4. Kolom kanal gas dibiarkan kosong karena tahap ini baru menggunakan DHT22.
3. **Integritas:** file mentah dibuat *read-only* dan *checksum* SHA-256 dicatat di `02_metadata/checksums.txt`.
4. **Kontrol kualitas:** ringkasan QC (baris hilang, jitter, kegagalan DHT22) dan saran QC_Flag (OK / SUSPECT / REJECT).
5. **Metadata:** draf baris `measurement_metadata.csv` dibuat otomatis; kolom manual (misalnya Room_T, Room_RH) dilengkapi dari lembar log.

Logger juga menolak `Measurement_ID` yang tidak sesuai pola `DAQnn_Bnn_Cnn_Ann_Mnn` dan menolak menimpa file yang sudah ada, sehingga aturan *raw data tidak boleh diubah* terjaga sejak awal. Repositori proyek disusun mengikuti struktur folder baku handbook (`01_raw_data` hingga `12_report`).

7 Prototipe Dashboard

7.1 Teknologi

Dashboard dibangun menggunakan Rust dengan pustaka GUI `eframe/egui` [5] dan dikompilasi ke WebAssembly (`wasm32`) sehingga berjalan langsung di peramban web. Penggunaan Rust pada dashboard menyamakan bahasa dengan firmware perangkat.



Gambar 6: Tampilan prototipe Smart Coffee Web Dashboard (data simulasi).

7.2 Fitur yang Sudah Ada

- Panel *Latest Prediction*: kelas terprediksi, *confidence*, temperatur, dan kelembapan. Warna kelas dibedakan antara *roasted* dan *green*.
- Tabel *Riwayat Deteksi*: *timestamp*, kelas, *confidence*, dan temperatur untuk 50 data terakhir.
- Struktur data (`CoffeeData`) sudah memuat `device_id`, `predicted_class`, `confidence`, `temperature`, `humidity`, dan `timestamp`, selaras dengan muatan data minimal Handbook 27.1.

Dashboard menampilkan *confidence*, bukan *accuracy*, pada setiap prediksi. Hal ini sesuai dengan aturan krusial Handbook 28.2: *accuracy* adalah sifat model hasil validasi, sedangkan *confidence* adalah sifat satu prediksi.

7.3 Status dan Keterbatasan Dashboard

Pada tahap ini dashboard masih merupakan **prototipe antarmuka dengan data simulasi**. Nilai kelas, *confidence*, temperatur, dan kelembapan dibangkitkan oleh simulator internal setiap 2s, dan label status koneksi pada *header* masih berupa teks statis. Dashboard belum menerima data dari ESP32-S3. Tabel 7 membandingkan kondisi saat ini dengan panel wajib handbook.

Tabel 7: Status dashboard terhadap panel wajib Handbook 28.1.

Panel	Isi yang diminta	Status
Real-time	Kelas, <i>confidence</i> , T, RH, <i>device_id</i> , <i>timestamp</i> , indikator data basi	Sebagian (simulasi)
Historical	Tren sensor, riwayat prediksi & <i>confidence</i> , tren T/RH, filter	Sebagian (tabel riwayat)
System performance	Latensi inferensi & komunikasi, status koneksi	Belum
Multi-perangkat	Data dari lebih dari satu perangkat	Belum

8 Hasil Pengujian Sementara

Pengujian pada tahap ini bersifat fungsional. Pengujian kuantitatif (Handbook Bagian 29) dilakukan setelah pengambilan data dengan alat utama.

Tabel 8: Status pengujian fungsional.

Objek uji	Metode	Hasil
Pembacaan DHT22	Firmware dijalankan, nilai T dan RH diamati	Berhasil
Koneksi Wi-Fi	ESP32-S3 tersambung ke hotspot ponsel	Berhasil
Pengiriman data ke laptop	Paket JSON diterima logger via TCP	Berhasil
Penyimpanan & QC	Rekaman CSV, <i>checksum</i> , QC, metadata dibuat logger	Berhasil
Dashboard	Build WebAssembly dan tampilan di peramban	Berhasil (data simulasi)
T-04 Temperatur & kelembapan	Pembandingan DHT22 dengan alat pembanding	Belum
T-05, T-08 Missing data & jitter	Rekaman 500s dengan alat utama	Belum
T-01–T-03 Rantai ADC & sensor gas	Menunggu ADS1115 dan array sensor dari lab	Belum

9 Kendala dan Keterbatasan

1. **Belum ada data dengan alat utama.** Unit kelompok baru berisi ESP32-S3 dan DHT22; kanal gas belum tersedia sehingga belum ada data aroma.
2. **Dashboard belum terhubung ke perangkat.** Data yang ditampilkan masih simulasi, termasuk label kelas dan *confidence*, karena model ML belum ada.
3. **DHT22 belum diverifikasi terhadap alat pembanding** (uji T-04), sehingga akurasi pembacaan belum dapat dinyatakan.
4. **Ketersediaan sample.** Massa bersih kemasan 100 g tepat sama dengan kebutuhan 10 aliquot $\times$ 10 g, sehingga tidak ada cadangan bila ada pengukuran ulang. Kelompok berencana menyiapkan cadangan dari lot (tanggal sangrai) yang sama.
5. **Desain batch.** Pada jadwal Batch 1, setiap kelompok diukur pada satu perangkat. Handbook Bagian 15–16 menyebut pola ini berisiko *confounding* antara sample, perangkat, dan batch; kelompok akan mengonfirmasi kepada dosen apakah perangkat dirotasi pada batch berikutnya.

10 Rencana Tahap Berikutnya

Rencana utama tahap berikutnya adalah **mencoba pengambilan data** dengan alat utama di laboratorium.

Tabel 9: Rencana kerja tahap berikutnya.

Tahap	Kegiatan
Verifikasi DAQ	Menjalankan checklist verifikasi (Lampiran C handbook) pada Device 4: batas tegangan input ADS1115, pemindaian I2C, uji tegangan acuan
Integrasi sensor gas	Menghubungkan pembacaan ADS1115 (8 kanal gas) ke firmware dan menyesuaikan logger
Uji coba prosedur	<i>Dry run</i> SOP: <i>warm-up</i> , penimbangan aliquot, pemanasan 5 menit, rekaman 500 s
Pengambilan data	Pengukuran aliquot sesuai jadwal Batch 1 beserta <i>reference sample</i> R00, lembar log, dan unggah data pada hari yang sama
Integrasi dashboard	Mengganti data simulasi dengan data nyata dari perangkat (MQTT), menambah indikator data basi dan panel historis

11 Penutup

Pada tahap ini kelompok telah menyelesaikan unit akuisisi data lingkungan berbasis ESP32-S3 dan DHT22 dengan firmware Embedded Rust yang mengirim data melalui Wi-Fi ke laptop, perangkat lunak *logger* dengan standar penyimpanan data handbook, serta prototipe dashboard web berbasis Rust/WebAssembly. Seluruh fungsi telah diuji secara fungsional dan berjalan. Langkah berikutnya adalah verifikasi perangkat utama dan pengambilan data aroma kopi Robusta Dark Wine sesuai SOP laboratorium.

Daftar Pustaka

- [1] A. Radhy, *Dokumen Instruksi Tugas Case-Based Project — Smart Coffee Processing: IoT-Based Electronic Nose for Coffee Aroma Profiling and TinyML Classification*, Versi 1.0. Departemen Teknik Instrumentasi, Fakultas Vokasi ITS, Surabaya, 2026.
- [2] Espressif Systems, *ESP32-S3 Series Datasheet*. Shanghai: Espressif Systems.
- [3] Aosong Electronics, *Digital-Output Relative Humidity & Temperature Sensor/Module AM2302 (DHT22) Datasheet*. Guangzhou: Aosong Electronics.
- [4] The esp-rs Community, *The Rust on ESP Book*. <https://docs.esp-rs.org/book/>
- [5] E. Ernerfeldt, *egui: an easy-to-use immediate mode GUI in Rust*. <https://github.com/emilk/egui>